

Ma'ruza-11

Mavzu-11. Qattiq jismlar xususiyatlari

Reja:

1. ***Qattiq jismlarning asosiy xususiyatlari. Qattiq jismlarning turlari***
2. ***Kristallardagi atomlararo bog'lanishning turlari.***
3. ***Kristall panjara turlari. Monokristall va polikristallar.***

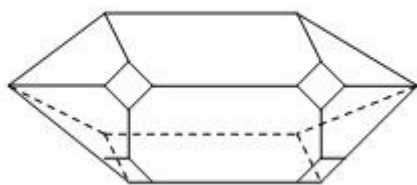
Xulosa

Tayanch iboralar: *Kristiallaning anizotropiysi, monokristallar, polikristallar, amorf jismlar, polimerlar va ularning xossalari, defektlar, suyuq kristallar va suyuq kristallarning qo'llanilishi, qattiq jismlarning deformatsiyasi, deformatsiya va qattiq jismlarning tuzilishi, materialning mustahkamligi cho'zilish, siljish, buralish deformatsiyalari, moddalarning murtligi va qattiqligi kristall panjaralarni tuzilishi. Kristall qattiq jismlarning fazoviy panjarasi, atom yoki ionning muvozanat vaziyat atrofida tebranishi, qattiq jismlarni ichki energiyasi, zarralarning muvozanat vaziyatidan chetlashishi, qattiq jismlarning chiziqli yoki hajmiy uzayishi, kristall qattiq jismlarning issiqlik sig'imi, Dyulong va Pti qonuni, qattiq jismlar uchlik nuqtasi, adsorbsiya va absorbsiya yutilishi.*

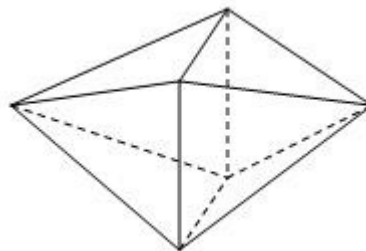
Qattiq jismlarning asosiy xususiyatlari.

Qattiq jismlar bir-biridan o'zlarining fizik xossalari bilan keskin farqlanadigan ikki turga, Ya'ni kristall va amorf jismlarga ajraladi. Kristall holatdagi moddaning asosiy alomati unda anizotropiyaning mavjud bo'lishidir. Anizotropik deb, bir jinsli jismlarning turli yo'nalishlarda turlicha bo'lishiga aytiladi. Masalan kristall jismlarning issiqlikdan kengayish koeffitsienti turli yo'nalishlar uchun turlicha bo'ladi; turli yo'nalishlarda kristallarning mexanik, optik va elektr xossalari ham turlichadir. Kristallning eng xarakterli tashqi alomati uning muntazam geometrik shaklda bo'lishidir. Deraza oynasida, suv muzlaganda muz kristallari muntazam geometrik naqshlar hosil qilishni va qor uchqunining muntazam shaklga ega bo'lishini hamma biladi. Kristall tekis yoqlar bilan chegaralangan bo'lib, bu yoqlar qirralarda va uchlarda uchrashadi.

Odatda, yoqlar bir-biriga nisbatan simmetrik ravishda joylashadi. Kvars, masalan olti yoqli piramidalar bilan tugallanuvchi olti yoqli prizmadan iborat bo'lgan kristallar hosil qiladi (11.1-rasm)



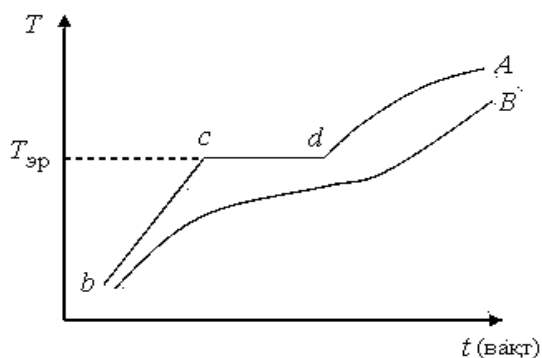
11.1-rasm



11.2-rasm

Achchiqttosh oktaedrlar shaklida (15.2-rasm), tosh tuz esa kublar shaklida kristallanadi va hokozo. Ma'lum bir kristall moddaning har xil namunalarida yoqlar orasidagi burchaklar mutlaqo birday bo'ladi. Masalan, tosh tuzning kristallari o'zaro tik bo'lgan tekisliklar bo'yicha parallelepiped shaklidagi bo'laklarga ushaladi; slyuda osonlik bilan yupqa qamlatlarga ajraladi. Amorf jismlar singanda esa hamma vaqt egri bugri sirtli ushoqlar hosil bo'ladi. Bir bo'lak shisha sindirilsa, hosil bo'lgan bo'laklar tamomila nomuntazam tasodifiy shakllarga ega bo'ladi. Kristall va amorf jismlar erish vaqtida, Ya'ni qattiq holatdan suyuq holatga o'tish vaqtida o'zlarini turlicha vaziyatda tutadilar. Har bir kristall jism tomomila aniq erish nuqtasiga ega bo'ladi.

11.3-rasmdagi A chiziq tekis isitish bilan eritilayotgan kristall jism temperaturasi vaqt o'tishi bilan o'zgarishini ifodalaydi. Chiziqning BC qismi qattiq holatdagi kristallning isish prosessini tasvirlaydi. Erish temperaturasi T_{er} ga etganda jismning isishi to'xtaydi, chunki berilayotgan issiqlikning hammasi jismning qattiq holatidan suyuq holatga o'tishi (erish issiqligi) uchun sarflanadi. d nuqtada jismning to'la suyuq holatga o'tgan payti mos keladi. CHiziqning yuqoriga ko'tariluvchi oxirgi qismi suyuqlikning isishiga tegishlidir.



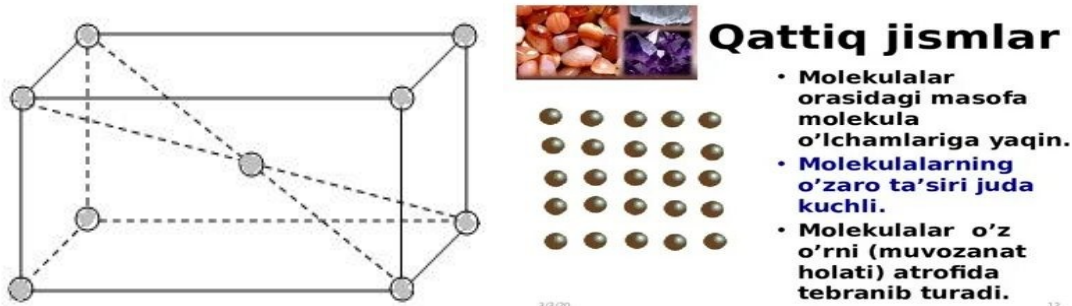
11.3-rasm. Kristall qattiq jismni (A) va amorf qattiq jismni (B) eritishda temperaturaning vaqt o'tishi bilan o'zgarishi.

Muzning erishi bunday prosess uchun misol bo'ladi: erish vaqtida muz butunlay suvga aylanguncha uning temperaturasi o'zgarmaydi, hamma vaqt 0°C ga teng bo'lib turadi. Amorf jism temperaturasi vaqt o'tishi bilan o'zgarishi ko'rsatuvchi chiziqda (11.3-rasm, B egri chiziq) amorf jismning yumshash intervaliga mos keluvchi burilishgina mavjuddir; amorf jism qattiq holatdan suyuq holatga uzluksiz ravishda o'tadi. Bu holatdan, umuman, amorf qattiq jism juda ham yopishqoq suyuqlikka o'xshaydi. Shisha, har xil shishasimon moddalar, smolalar, bitumlar va boshqalar amorf jismlarning namunalari bo'la oladi. Keyingi paytlarda polimerlar deb ataladigan gruppalarni tashkil etuvchi organik birikmalardan iborat bo'lgan amorf moddalar alohida diqqatni o'ziga jalb qilmoqda.

2. Kristall jismlar ikki guruhga bo'linadi: monokristallar va polikristalar. Kristall tuzilish faqat yirik yakka kristallardagina bevosita seziladi. Kristallarning anizotropiligiga sabab zarralarining (atomlar, molekulalar, ionlar) fazoviy panjara hosil qilib batartib joylashganligidir. Har uchala yo'nalish bo'yicha ham zarralar

joylashuvining davriy ravishda takrorlanishi bilan xarakterlanuvchi tuzilish kristall panjara deyiladi.

Zarralar joylashgan nuqta, aniqrog'i atrofida zarralar tebranma harakat qiladigan nuqta kristall panjaraning tuguni deyiladi. Kveruning (tog' xrustalining) tabiiy kristallari, osh tuzining bo'laklari va boshqalar ana shunday kristallardandir (11.4-rasm).



11.4-rasm

Bunday yakka kristallar monokristallar deyiladi. Ko'pchilik qattiq jismlar esa mayda kristall tuzilishiga ega bo'ladi. Tuzlarning kukunlari ayrim mikroskopik kristallarning to'plamidan iborat bo'ladi. Barcha metallar polikristall tuzilishiga ega. Metallning ayrim kristallchalari bir-birining yog'ida molekulyar kuchlar tufayli ushlanib turadi va bunday mayda kristallarning molekulasi bevosita qaraganda tutash bo'lib ko'rinuvchi metall parchasini hosil qiladi. Metallning ayrim kristallchalari anizotrop bo'lsa ham, ularning tartibsiz joylashganliklari tufayli metall parchasi anizotrop bo'lmaydi. Metallarning polikristall tuzilishini metallning silliqlangan sirtini tekshirish orqali bilish mumkin; ba'zan kristallar ancha yirik bo'lib, ularni ko'z bilan ko'rish mumkin, ba'zan esa ularni faqat mikroskop yordamida ko'rish mumkin.

E.S.Fedorov kristallarning simmetriyasini eng umumiy holda tekshirib zarralarning kristallarda 230 xil usulda joylasha olishligini ko'rsatdi. Kristallning tashqi simmetriyasi uni joylashishining oqibatidir. Bu g'oya 709 XVIII arsning oxiridayoq aytilgan edi. Hozir biz kristallarda atomlar bir-biriga nisbatan simmetrik ravishda fazoviy panjara tashkil qilib joylashganligini bevosita isbot qilamiz. Bu isbot kristall panjarada rentgen nurlarining difraksiyasini hosil qilish mumkinligiga asoslangan.



11.4-rasmda osh tuzining (NaCl) kubik panjarasi tasvirlangan; bunday panjara eng sodda panjara bo'lib, kubik sistemaga kiradi. Natriy atomlari qora

doirachalar bilan tasvirlangan, ular musbat elektr zaryadigan ega, Ya'ni ular musbat ionlar bo'ladi. Xlor atomlari oq doirachalar bilan tasvirlangan, ular manfiy ionlardir. Ximiyaviy sodda qattiq jismlarda fazoviy panjarani tashkil qiluvchi atomlarning hammasi neytral bo'ladi.

Bunday kristallning panjarasi atom panjarasi yoki **Gomeopolyar** panjara deb yuritiladi.

Atomlar faqat yoqlarning uchlarida joylashgan holda Brave panjarasi yoqlari markazlashgan deb, yoqlarning markazida joylashgan holda esa hajmiy markazlashgan panjara deb ataladi. Hammasi bo'lib **14 xil Brave panjaralari** bor. Kristallar **7 sistemaga** bo'linadi. **Brave panjaralari** — kristallar fazoviy panjaralarining ko'rinishi; 14 ta uch o'lchovli geometrik panjaralardan iborat. Fransuz olimi O. Brave (1811—63) topgan (1848). Elementar uyalar simmetriyasi, ya'ni ularning qirralari bilan burchaklari o'rtasidagi nisbat, shuningdek markazlashganlik xususiyati jihatdan farqlanadi. Brave panjaralari kristallning istalgan nuqtasiga ko'chirish amali (operatsiyasi) ta'sirida hosil bo'ladi. Har xil minerallarda Brave panjaralari o'ziga xos tuzilgan. Minerallarni to'g'ri aniqlashda muhim ahamiyatga ega.

1-eng kam simmetrik triklin panjara - panjarada tugunlar qirralarining uzunligi ixtiyoriy va ular orasidagi burchaklar ixtiyoriy bo'lgan parallelepiped uchlarida joylashgan.

2-oddiy monoklin; 3-yoqlari markazlashgan monoklin; 4-oddiy rombik;

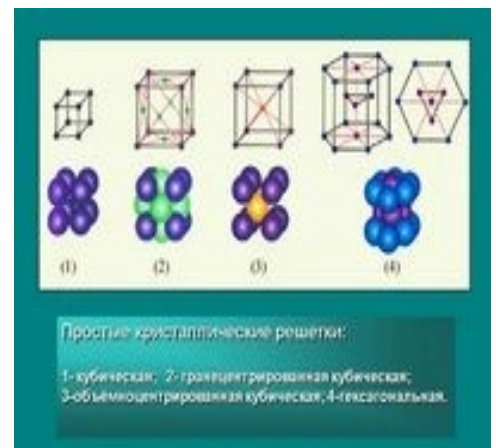
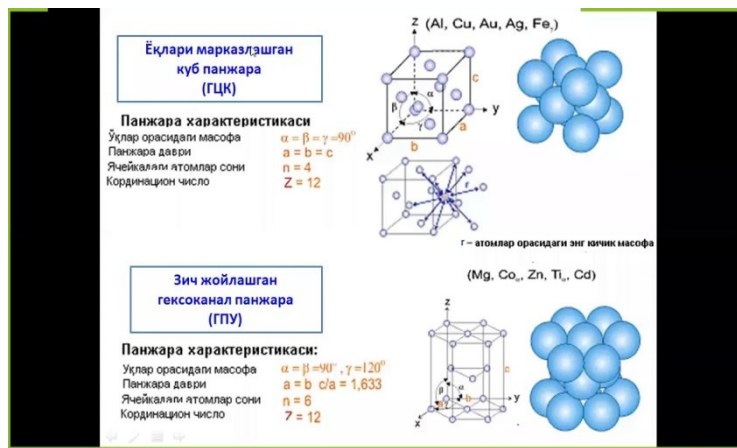
5-asosi markazlashgan rombik; 6-hajmiy markazlashgan rombik;

7-yoqlari markazlashgan rombik panjaralar.

Geksagonal panjara 8 ta tugunlar muntazam olti yoqli prizmalarning uchlarida va ularning oltiburchakli asoslari markazlarida joylashgan. Undan keyin Romboedrik Brave panjarasi joylashadi, so'ng tetragonal oddiy va hajmi markazlashgan tetragonal panjaralar bo'ladi.

Zarralar bir xil kristall panjara hosil qiladigan qattiq jismlar **monokristallar** deyiladi. Monokristallarning kristall tuzilishi ularning tashqi shaklida ham namoyon bo'ladi. Katta kristallar tabiatda juda kam uchraydi. Lekin sanoatda, fan va texnikada bunday kristallarga ehtiyoj juda katta. Ular radiotexnikada, optikada, ayniqsa zamonaviy elektron hisoblash vositalarini ishlab chiqarishda muhim ahamiyatga ega. Misol uchun yoqut kristalli lazer nurlarini hosil qilishda, segneta tuzi kristallari ultratovush tebranishlarini hosil qilishda foydalaniladi.

Qattiq jismlarning aksariyati polikristallardir. Ular betartib joylashgan kichik kristalchalar (kristallitlar (kichik monokristallardan tashkil topgan bo'ladi. Har bir monokristalga anizotrop, lekin kristallchalar betartib joylashgan bo'lganligi uchun Polikristall jism izotrop bo'ladi. Masalan suv besh xil kristall tuzilishga ega bo'lgan muz hosil qiladi. Tarkibi bir xil moddaning turli fizik xossalarga ega bo'lgan har xil kristall tuzilishini hosil qilishi **polimorfizm** deyiladi.



Kristall panjaralar nazariyasini Born va boshqa fiziklar rivojlantirgan. Born (11.1) formuladagi k_1 va k_2 daraja ko'rsatkichlar ma'lum bo'lganda, kristallarning elastiklik xossalarini, kristallanish energiyasini, uning oltin xossalarini va boshqalarini hisoblash mumkinligini ko'rsatgan. Tajriba ma'lumotlari (1) ni mos keltirish uchun, geteropolyar panjaralar uchun $k_1=1$ va $k_2=9$ deb olish kerak; gomeopolyar panjaralar uchun k_2 katta qiymatlarga ega bo'ladi.

NaCl tipdagi eng sodda kubik kristall panjaraning energiyasini hisoblash, sxematik ravishda, quyidagicha bajarilishi mumkin. Bir-biridan r_0 uzoqlikda turgan $-\ell$ va $+\ell$ zaryadlarga ega bo'lgan ikkita xolis ionning potensial energiyasi:

$$E'_p = -\frac{e^2}{r_0} \quad (11.1)$$

Panjara ichidagi ikki qo'shni ionning potensial energiyasi, quyidagi ikki sababga ko'ra, bu miqdordan katta bo'ladi: Har bir ionga uning eng yaqin qo'shnisidan tashqari, panjarasining barcha boshqa ionlari ham ta'sir qiladi;

3. Kristall panjaralarni elementar yacheykalari, burchaklari, qismlarini joylanishiga nisbatan **7 sistemali klassifikasiyaga** bo'linadi.

1. Triklin-tomonlari va burchaklarini bog'lanishi $a \neq b \neq c$; $\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$
2. Monoklin - $a \neq b \neq c$; $\alpha = \gamma = 90^\circ \neq \beta$
3. Rombik - $a \neq b \neq c$; $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
4. Romboodrik - $a = b = c$; $\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$
5. Geksagonal - $a = b \neq c$; $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$, $\gamma = 120^\circ$
6. Totragonal - $a = b \neq c$; $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
7. Kubik - $a = b = c$; $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$

Bu klassifikasiyadagi kristallar panjaralarini tuzilishiga qarab 14 tipga bo'linadi va ularni Brave panjaralari deyiladi. Kristallarni simmetriya nazariyasini o'rgangan rus kristallografi A.V.Gadolin kristallar 32 simmetriya sinfiga bo'linadi.

Kristallarni turlarga ajratishning ikki xil usuli mavjud:

Kristallografik - bu usulda zarralar joylashuvining fazoviy davriyligiga ahamiyat beriladi va shuning uchun ham zarralar geometrik nuqtalar sifatida qaralib, kristallning ichki tuzilishiga e'tibor berilmaydi.

Fizik - bu usulda panjaraning tugunlarida joylashgan zarralarning tabiati va ular orasidagi o'zaro ta'sir kuchlarining xarakteriga e'tibor beriladi. Va aynan shu xossalarga asosan kristallar to'rt turga bo'linadi: ionli, atomli, metalli, molekulali.

Ionli kristallar - Kristall panjaraning tugunlarida qarama-qarshi zaryadli ionlar navbat bilan joylashgan bo'ladi. Ionlar orasidagi o'zaro ta'sir kuchi, asosan, elektrostatik xarakterga ega. Ionli panjara osh tuzi NaCl vasseziy xlor CsCl misol bo'ladi.

Atomli kristallar - Kristall panjaraning tugunlarida kvant-mexanik tabiatdagi kuchlar tutib turadigan neytral atomlar joylashgan. Ular o'rtasida elektr xarakteriga ega bog'lanish mavjud. Atomli bog'lanishga olmos, grafit, germaniy va kremniy misol bo'la oladi.

Metall kristallar - Kristall panjaraning tugunlarida metallning musbat ionlari joylashgan bo'ladi. Kristall panjara hosil bo'lishida atomlar bilan kuchsiz bog'langan valentli elektronlar atomlardan ajraladi va elektron gazini hosil qiladi. Natijada metallning musbat ionlar o'rtasida xarakatlanadigan erkin elektronlar vujudga keladi va metallarining elektr o'tkazuvchanligini ta'minlaydi. Metall kristallga ko'pchilik metallar misol bo'ladi.

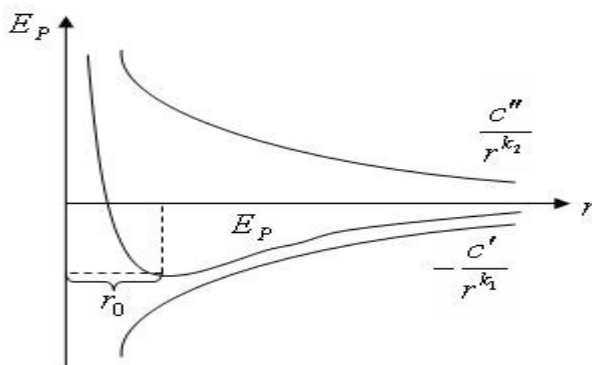
Molekulali kristallar - Kristall panjaraning tugunlarida ma'lum tartibda yo'naltirilgan molekular joylashgan bo'ladi. Ular orasida molekular o'zaro ta'siriga xos bo'lgan tortishish kuchlari mavjud bo'ladi. Molekulali kristallarga naftalin, parafin, quruq muz (SO_2), muz va hokozalar kiradi.

Real kristallarning uncha katta bo'lmagan bulagigina ideal tuzilishga ega bulishi mumkin. Boshqa qismlarda esa panjara tugunlarida zarralar joylashuvining batartibligi buziladi va kristall panjaraning defektlari deyiladi. Kristallardagi defektlar (kamchilik, nuqson) ularning fizik, mexanik xossalarga katta ta'sir ko'rsatadi.

Suyuk kristallar - ba'zi organik moddalarning shunday holati mavjudki, ular garchi suyuqliklarga xos bo'lgan oquvchanlik xususiyatiga ega bo'lsalar-da, lekin kristallarga xos bo'lgan molekularlarning joylashuvidagi ma'lum batartiblik va ba'zi fizik xossalari bo'yicha anizotropik xususiyatlarga egadir.

Suyuq kristallar ma'lumotlarni qayta ishlash va tasvirlash, harfi-sonli ekranlar, Ya'ni elektron hisoblash mashinalari, elektron soatlar, mikrokalkulyatorlar, reklama shchitlarida ishlatiladi. YUpqa ekranli televizorlar va monitorlarda ham suyuq kristallardan foydalaniladi. Ularning tibbiyotda qo'llaniladigan nozik asboblarda, nazorat qurilmalari qo'llanilishi mumkin. 5. Monokristallardagi siqilish, cho'zilish, buralish, egilish deformasiyalari, kristall panjaralarning mavjudligi nuqtai nazaridan (mexanik xossalari asosida) osongina tushuntirish mumkin.

Siljish deformasiyasi vaqtida panjara qiyshayadi. Agar panjara eng sodda kub ion panjaradan iborat bo'lsa, panjaraning har bir elementar musbat (yacheykasi) kub shakldan qiyshiq burchakli parallelepipedga aylanadi, as-diognal qisqarib, va diognal uzayadi.



11.5-rasm. Siljish deformasiyasida kristall panjaraning qiyshayishi

Natijada a va s ionlar orasida itarishish kuchlari b va d ionlar orasida tortishish kuchlari vujudga keladi. Panjara o'zining dastlabki shaklini tiklashga intiladi, bu esa elastik siljish deformasiyasining vujudga kelishiga sabab bo'ladi. Har qanday qattiq jism tashqi kuchlar ta'sirida deformasiyalanadi, Ya'ni o'z shaklini o'zgartiradi. Masalan, cho'zuvchi kuch ta'sirida uzayuvchi prujina siquvchi kuch ta'sirida qisqaradi.

Gun kashf qilgan qonunga ko'ra, deformasiyaning ΔX kattaligi ta'sir qiluvchi f kuchga proporsionadir:

$$\Delta X = Kf \quad (11.4)$$

bunda K -berilgan qattiq jismning ko'zatilayotgan tur deformasiyasi uchun o'zgarmas kattalikdir.

Eng sodda deformasiyalardan birini, ya'ni bo'ylama cho'zilishi yoki bir tomonlama siqilishini ko'raylik. Uzunligi L_0 , ko'ndalang kesimining yuzi S ga teng bo'lgan bir jinsli sterjenni qaraylik. Bu sterjenning uchlariga f_n kuchlar ta'sir qilsa, sterjenning uzunligi ΔL miqdorga o'zgaradi.

Qattiq jismning fazoviy panjarasini tashkil qiluvchi har bir zarra (atom yoki ion) muvozanat vaziyat atrofida tebranib turadi. Qattiq jismning ichki energiyani mana shu tebranishlarning energiyasidan iboratdir. Qattiq jismlardagi zarralarning issiqlik harakati, gaz va suyuqliklardagi zarralarning issiqlik harakatidan shuning uchun farqlanadi. Gazlarda alohida molekulalar erkin uchib yuradi va bir-biri bilan faqat elastik to'qnashishlarga uchraydi; gazlarda diffuziya jarayoni tezlik bilan o'tishiga olib keladi.

Suyuqliklarda esa molekulalar o'zining tartibsiz harakati tufayli qo'shni molekulalar bilan uzluksiz tebranib turadi. Suyuqliklarda ham, gazlardagiga nisbatan sekinroq bo'lsada diffuziya mavjuddir. Ammo qattiq jismlarda zarralar (atom va ion) ma'lum muvozanat atrofida tebranib tursada, bir joydan ikkinchi kamdan kam holda joyga o'tishi mumkin, shu sababli diffuziya juda sekin bo'ladi. Qattiq jismning temperaturasi ko'tarilsa, zarralarning muvozanat vaziyatlardan chetlanishlari ko'payadi. Bu qattiq jismni issiqlikdan kengayishiga olib keladi.

Ma'lumki, qattiq jismning 273 K temperaturadagi uzunligini L_0 ga teng deb olib, uning ΔT temperaturagacha ($\Delta T = T - T_0$) qizdirgandagi ΔL uzayishini quyidagicha ifodalash mumkin:

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T \quad (11.5)$$

bunda α - qattiq jismning issiqlikdan chiziqli kengayishi koefitsienti. Bundan jismning T temperaturadagi L_T uzunligi;

$$L_T = L_0 + \Delta L = L_0 (1 + \alpha \Delta T) \quad (11.6)$$

Ya'ni qattiq jismning uzunligi temperatura bilan chiziqli bog'lanishda o'sadi.

Qattiq jismlar uchun chiziqli kengayish koefitsienti kichik bo'lib, ular 10^{-5} va $10^{-6} \text{ grad}^{-1}$ ga yaqin kattalik atrofida bo'ladi. Agar (23) dan α ni aniqlasak

$$\alpha = \frac{1}{\Delta T} \cdot \frac{\Delta L}{L_0} \quad (11.7)$$

ni topamiz. Demak, α jismning nisbiy chiziqli kengayishi $\frac{\Delta L}{L}$ ning temperatura o'zgarishi ΔT ga nisbati bilan aniqlanadi:

$$\alpha = \frac{1}{\Delta T} \cdot \frac{\Delta L}{L} = \frac{1}{K} \cdot \frac{\Delta L}{\Delta T} = 1 \text{ K}^{-1}.$$

Chiziqli kengayish natijasida jismning hajmi ham kattalashadi. Qirralarining uzunligi L_0 bo'lgan kub shaklidagi jismning ko'z oldimizga keltiraylik; uning L_0^3 ga teng bo'lgan dastlabki hajmini V_0 orqali belgilaymiz. U holda T temperaturadagi hajm

$$V = L_0^3(1 + \alpha \Delta T)^3 = V_0(1 + \alpha \Delta T)^3.$$

Bu ifodadagi $(1 + \alpha \Delta T)$ binomni kubga oshirib, α^2 hamda α^3 qatnashgan hadlarni etiborga olsak,

$$V = V_0(1 + 3\alpha \Delta T)$$

bo'ladi. 3α ni β orqali belgilasak,

$$V = V_0(1 + \beta \Delta T) \quad (11.8)$$

Bu erdagi kattalik β qattiq jismning issiqlikdan hajmiy kengayish koeffitsienti deyiladi.

Anizotron kristalllarda chiziqli kengayish koeffitsienti α turli yo'nalishlar uchun turlicha bo'ladi. Natijada kristall kengaygandan so'ng, o'ziga o'xshash bo'lmay qoladi: kristall o'z shaklini o'zgartiradi. Ammo kristallning to'g'ri chiziqli issiqlikdan kengayishi, to'g'ri chiziqligicha qolaveradi. Bu yo'nalishlar kristallografik o'qlar deyiladi. Issiqlikdan kengayish koeffitsienti α ning mana shu yo'nalishlar bo'yicha olingan qiymatlari bosh qiymatlar deyiladi. Umumiy holda kristallar uchta shunday o'qqa va issiqlikdan chiziqli kengayishning uchta bosh koeffitsienti α , α_2 va α_3 ga egadir.

Kristallning hajmiy kengayish koeffitsienti taqriban chiziqli kengayishning bosh koeffitsientlari yig'indisiga teng. Izotrop jism uchun $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha$ va bu holda $\beta = 3\alpha$ ga teng bo'ladi.

Nazorat savollar.

1. Qattiq jismlarning xossalari, turlarini tushuntiring?
2. Kristall jismlarning anizotropligi va izotropligini aytib bering?
3. Kristall panjara va tugunlarni mohiyatini tushuntiring?
4. Kristall jismlarning turlari, xususan monokristall va polikristall deb qanday jismlarga aytiladi?
5. Kristallar necha sistemaga bo'linadi va ularni aytib bering.
6. Kristal panjaralarning energiyasini mohiyatini tushuntiring?
7. Amorf jismlar qanday jismlar, misollar keltiring?
8. Kristallarni klassifikatsiyasi, molekulali kristallar, suyuq kristallar, ionli kristallar, atomli kristallar va metall kristallar haqida tushuncha bering?
9. Kristallarning fizik, mexanik xossalari to'g'risida tushuntiring?